

Exercícios — Aula 20 — Problema aplicado e escolha da técnica

Técnicas de Programação - 2026/02

Última atualização: July 26, 2026

Instruções

- Antes de escolher uma técnica, identifique a operação dominante.
- Justifique pré-condições, custo, memória e riscos de erro.
- Quando houver pseudocódigo pronto, simule primeiro e só depois proponha melhoria.

Exercício 1 — Solução ingênua e gargalo

Um catálogo guarda produtos como pares (`codigo`, `preco`).

```
produtos = [(42, 10), (17, 8), (93, 25), (58, 12), (21, 7)]
consultas = [93, 10, 42, 21]
```

Simule a solução ingênua abaixo.

Algorithm 1: ConsultarProdutosIngenuo

Result: Executa CONSULTAR-PRODUTOS-INGENUO.

Input : list produtos, list consultas

Output: respostas e quantidade de comparações

```
comparacoes ← 0
for c ← 0 to TAMANHO(consultas) − 1 do
    alvo ← consultas[c]
    encontrado ← false
    preco ← −1
    for i ← 0 to TAMANHO(produtos) − 1 do
        comparacoes ← comparacoes + 1
        if produtos[i].codigo = alvo then
            encontrado ← true
            preco ← produtos[i].preco
            break
        end
    end
    IMPRIMIR(alvo, encontrado, preco)
end
IMPRIMIR("comparacoes", comparacoes)
```

Preencha a tabela.

consulta	índices visita- dos	encontrado?	preço	comparações acumuladas
93				
10				
42				
21				

Depois responda:

1. Qual é o gargalo da solução?

2. Se houvesse milhares de consultas, qual estrutura estudada seria melhor?
3. Qual custo extra aparece antes das consultas nessa solução melhor?
4. Se também fosse necessário imprimir produtos ordenados por código, que etapa adicional poderia ser útil?

Exercício 2 — Estrutura de dados para consultas

Escolha a estrutura ou estratégia mais adequada em cada cenário.

Cenário	Técnica escolhida	Justificativa
Poucos produtos e uma consulta eventual		
Muitas consultas de presença por código		
Muitas consultas que precisam devolver preço por código		
Relatório ordenado por código uma vez por dia		
Inserções frequentes e consultas simples em turma pequena		
Verificar rapidamente se uma matrícula já apareceu		

Para cada linha, diga se a técnica exige alguma preparação antes das consultas.

Exercício 3 — Busca e ordenação em um catálogo

Uma loja recebe diariamente um catálogo novo. Ela precisa:

- responder a muitas consultas por código;
- gerar um relatório ordenado por preço;
- detectar códigos repetidos;
- aceitar que o catálogo do dia anterior seja descartado.

Monte uma solução em etapas. Para cada etapa, escolha uma técnica estudada.

Etapa	Técnica	Custo esperado ou pior caso	Justificativa
Detectar repetidos			
Preparar consultas por código			
Responder consultas			
Gerar relatório ordenado			
Testar corretude			

Depois escreva uma explicação curta dizendo por que ordenar a cada consulta seria uma má escolha.

Exercício 4 — DFS ou BFS em matriz

Para cada problema em matriz, escolha DFS, BFS ou ambos.

Problema	Técnica	Justificativa
Saber se existe caminho entre S e D		
Encontrar menor número de passos até D		
Contar regiões livres separadas		
Pintar uma região inteira com uma nova cor		
Listar todos os caminhos simples entre origem e destino		
Verificar se todas as células livres são alcançáveis a partir de S		

Agora crie uma matriz pequena em que DFS encontra um caminho, mas não necessariamente o menor.

Exercício 5 — Quando escolher backtracking?

Para cada enunciado, diga se backtracking é uma boa técnica inicial.

Enunciado	Backtracking?	Estado parcial	Restrição ou poda possível
Existe subconjunto com soma igual a T ?			
Gerar todas as permutações de uma lista pequena			
Consultar preço de produto por código			
Escolher itens de maior valor sem passar da capacidade			
Encontrar menor caminho em grafo sem pesos			
Gerar combinações de tamanho k			

Explique por que backtracking não deve ser usado apenas porque o problema “parece difícil”.

Exercício 6 — Justificativa técnica completa

Leia o cenário.

Uma feira de projetos precisa de um sistema que:

- receba inscrições de equipes;
- consulte rapidamente uma equipe pelo código;
- gere uma lista ordenada por nota final;
- calcule o menor caminho entre salas do evento em uma matriz sem pesos;
- escolha, entre até 20 oficinas, um subconjunto que caiba em um limite de horas e maximize interesse.

Preencha a tabela.

Parte do sistema	Técnica escolhida	Pré-condição	Custo esperado/pior caso	Risco principal
Consulta por código				
Lista ordenada por nota				
Menor caminho entre salas				
Escolha de oficinas				
Testes de borda				

Finalize com um parágrafo defendendo suas escolhas. O parágrafo deve mencionar pelo menos uma pré-condição, um custo e uma alternativa rejeitada.

Créditos e reaproveitamento

Exercícios adaptados de comparação de desempenho, ordenação, labirintos, heurísticas e backtracking dos handouts antigos devem indicar:

Adaptado de material de Igor Montagner para a disciplina Técnicas de Programação.